אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' תשפ"ה

אלגברה לינארית להנדסה - 201.1.9321

מרצים: ד"ר נ.מאיר, ד"ר ד.סבג, ד"ר ס.סמית, ד"ר מ.פורת, ד"ר י.שלח.

בוחן

תאריך: 13.12.24
משך הבחינה: 2 שעות.
חומר עזר: אין.

- **בבוחן 10 שאלות. יש לענות על כולן. כל שאלה במשקל של 10 נקודות.**
- בחלק א' יש 6 שאלות רב-ברירה, ולכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה בדיוק.
- יש להקיף תשובה נכונה אחת בלבד לכל שאלה בטבלה.
- בכל שאלה בה תסומן יותר מתשובה אחת, הניקוד עבור השאלה יהיה 0.
- בכל שאלה בה לא תסומן אף תשובה בטבלה, הניקוד עבור השאלה יהיה 0.
- התשובות שלי בחלק א' הן:

1				2				3			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

4				5				6			
א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד	א	ב	ג	ד

- בחלק ב' יש לכתוב את התשובה בלבד במקום המיועד בטופס הבוחן. אין צורך בנימוק.
- **שימו לב: בחלק ב' יש לכתוב את הפתרונות רק על גבי מחברת הבחינה, במקומות המיועדים. דפי הטיוטא נשלחים לגריסה באופן מיידי.**
- נזכיר כי הסימון $(A)_{i,j}$ מיועד לסימון האיבר בשורה ה-i ובעמודה ה-j של המטריצה A.

בהצלחה!

חלק א' (את התשובות לחלק זה יש לסמן אך ורק בטבלה שבעמוד הקודם!!)

1. (10 נק') יהי L הישר ב-$\mathbb{R}^2$ הנתון על ידי $L = \{(1,3) + t \cdot (-1,2) \mid t \in \mathbb{R}\}$.
למי מהישרים הבאים יש יותר מנקודת חיתוך אחת עם L?

(א) $L_1 = \{(2,-1) + t \cdot (1,-2) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

(ב) $L_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y - 2x = 5\}$.

(ג) $L_3 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x = 5 - y\}$.

(ד) $L_4 = \{(3,1) + t \cdot (2,-1) \mid t \in \mathbb{R}\}$.

---

2. (10 נק') תהי $A \in M_{4\times 3}(\mathbb{R})$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

(א) לכל $b \in \mathbb{R}^4$ לממ"ל $AX = b$ אין פתרון.

(ב) קיים $b \in \mathbb{R}^4$ עבורו לממ"ל $AX = b$ יש פתרון יחיד.

(ג) לכל $b \in \mathbb{R}^4$ לממ"ל $AX = b$ יש פתרון.

(ד) קיים $b \in \mathbb{R}^4$ עבורו לממ"ל $AX = b$ יש פתרון.

---

3. (10 נק') נתונה ממ"ל התלויה בפרמטר ממשי a:

$$\begin{cases} ax_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 3x_2 + (2a-1)x_3 = 4 \\ 3x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

(א) קיים $a \in \mathbb{R}$ עבורו לממ"ל יש אינסוף פתרונות.

(ב) אם קיים פתרון לממ"ל אז הוא יחיד.

(ג) לכל $a \in \mathbb{R}$ קיים לממ"ל פתרון.

(ד) אם $a = 2$ לממ"ל אין פתרון.

4. (10 נק') תהיינה A, B, C מטריצות כך שהמטריצה $A + B^t C$ מוגדרת.
איזו מהמטריצות הבאות <u>בהכרח</u> מוגדרת?

(א) $CA^t + B^t$

(ב) $B^t B + AC^t$

(ג) $C + B$

(ד) $CA^t + B$

---

5. (10 נק') נתונה מטריצה $A \in M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ עבורה מתקיים

$$\cdot \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot A \cdot \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(2i+1) & -i \\ 1 & i \end{pmatrix}$$

איזו מהטענות הבאות נכונה?

(א) $A = \begin{pmatrix} i+1 & 2i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

(ב) $A = \begin{pmatrix} i-1 & i \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

(ג) $A = \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(ד) $A = \begin{pmatrix} 2i & 1 \\ -i & 0 \end{pmatrix}$

---

6. (10 נק') תהיינה $A, B \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$. איזו מהטענות הבאות <u>בהכרח</u> נכונה?

(א) אם $AB = BA$ ואם A הפיכה, אז B הפיכה.

(ב) אם A אלמנטרית ואם B אלמנטרית, אז AB אלמנטרית.

(ג) אם A סימטרית וגם אנטי-סימטרית, אז AB סימטרית.

(ד) אם A סימטרית וגם AB סימטרית, אז B סימטרית.

חלק ב׳ (את התשובות יש לכתוב באיזורים המסומנים בכל שאלה!!)

7. (10 נק') מצאו הצגה אלגברית של המישור H במרחב $\mathbb{R}^3$ העובר דרך הנקודות $(1,2,3),(1,0,1),(2,2,5)$.

תשובה:

$$H = \{ \qquad \}.$$

---

8. (10 נק') מצאו את המטריצה ההופכית A^{-1} של המטריצה A המוגדרת על ידי

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 2 \\ 4 & -7 & 1 \end{pmatrix}.$$

תשובה:

$$A^{-1} = .$$

---

9. (10 נק') מצאו את המטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת את התנאים הבאים:

- A מדורגת קנונית.
- הוקטור $(2,-3,1)$ הוא פתרון של הממ״ל ההומוגנית $AX = 0$.
- $(A)_{2,2} \neq (A)_{3,3}$.

תשובה:

$$A = .$$

---

10. (10 נק') מצאו את המטריצה $A \in M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ המקיימת

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

תשובה:

$$A = .$$